

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа 1

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнили студенты группы №М3304

Орлов Владимир Дмитриевич

Квачук Сергей Алексеевич

Проверил

Иванов Василий Всеволодович



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2025

Задание:

Часть 1. Linux (CentOS или Debian 11)

1. Запустить виртуальную машину и авторизоваться в системе под администраторской учётной записью.
2. Создать скрипт, который позволяет пользователю (!):
 - a. Узнать модель сетевой карты, канальную скорость, режим работы (Full или Half Duplex). Наличие физического подключения (линк), MAC адрес
 - b. Получить информацию о текущей конфигурации IPv4 (ip, mask, gate, dns).
 - c. Настроить сетевой интерфейс по сценарию #1
 - d. Настроить сетевой интерфейс по сценарию #2.
 - e. закрыть скрипт.
3. Скрипт не должен вносить изменения в системные конфигурационные файлы. Нельзя использовать менеджеры сети.

Часть 2. Работа с виртуальными интерфейсами Linux CentOS через Network Manager

1. На виртуальной машине CentOS настройте эмуляцию сетевого интерфейса в Virtual Box на режим Внутренняя сеть.
2. Используя консольную утилиту Network Manager nmcli (!):
 - a. Настройте сетевой интерфейс по сценарию №1.
 - b. создайте виртуальный сетевой интерфейс с именем br0 и IP=10.100.0.3.
 - c. активируйте виртуальный интерфейс.
3. С помощью утилиты ping проверьте связь между реальным и виртуальным интерфейсом.
4. Определите MAC адрес виртуального интерфейса (!).

Часть 3. Работа с реальными интерфейсами Linux Debian 11 через netplan

1. На виртуальной машине Debian 11 заранее убедитесь, что установлен пакет netplan
2. Настройте эмуляцию сетевого интерфейса в Virtual Box на режим Внутренняя сеть (это должна быть та же сеть, что и в части 2).
3. Отредактируйте YAML файл конфигурации netplan так чтобы сетевой интерфейс имел два адреса 10.100.0.4 и 10.100.0.5, маска 255.255.255.0, а gateway 10.100.0.3 (!).
4. С помощью утилиты ping проверьте связь между адресами 10.100.0.2-10.100.0.5.
5. Выведите таблицу arp кэша. Найдите в ней записи обо всех адресах 10.100.0.2-10.100.0.5 (!).

Часть 4. Настройка объединения реальных сетевых интерфейсов в Linux

В этой части вы исследуете возможности модуля ядра Linux – bonding. Этот модуль позволяет объединять сетевые интерфейсы в группы, в целях обеспечения отказоустойчивости или увеличения пропускной способности.

Выполнять задания части можно на любой из использованных виртуальных машин. Рекомендуется использовать менеджеры сети (nmcli или netplan), но можно прямо настроить конфигурационные файлы интерфейсов и (или) воспользоваться утилитой ifenslave.

1. Выключите выбранную вами виртуальную машину, сделайте снимок. В конфигурацию машины добавьте сетевой интерфейс. Оба интерфейса переведите в режим «Сеть NAT» (так же возможно использовать режим «Сетевой мост», только в этом случае нужно убедиться, что в реальной сети работает автоматическое конфигурирование IP по dhcp).
2. Убедитесь, что загружен модуль bonding. Проверить работу модуля можно командой lsmod. Если модуль не загружен, запустите его командой modprobe (если автоматической загрузки модуля нет, то учтите, что после перезагрузки модуль надо загружать заново вручную).
3. С помощью выбранного вами средства настройте объединение сетевых карт в одну группу, так чтобы (!):
 - a. карты чередовались при передаче пакетов,
 - b. виртуальный интерфейс группы назывался bond007,
 - c. интерфейс bond007 получал конфигурацию IPv4 автоматически.
4. Активируйте интерфейс группы. Выведите на консоль информацию о IP и MAC адресах всех интерфейсов.
5. Выведите на консоль файл /proc/net/bonding/bond007, ознакомьтесь с его содержанием (этот динамический файл позволяет отлаживать bonding) (!).
6. На второй консоли выведите разное содержимое файла /proc/net/dev, ознакомьтесь с его содержанием.
7. Напишите скрипт, который выводит на консоль (!):

- a. Отметку текущего времени
 - b. Имя интерфейса, значение Receive-packets, значение Transmit-packets.
8. На первой консоли запустите ping -l bond007 8.8.8.8
 9. На второй консоли с помощью вашего скрипта соберите трижды данные

Решение:

```
#!/bin/bash

read -p "Enter the name of network interface (enp0s3): " IFace

if ! ip link show "$IFace" &>/dev/null;
then
    echo "Interface $IFace not found"
    exit 1
fi

while true; do
    echo "-----"
    echo "Network control menu ($IFace)"
    echo "-----"

    echo "1. INFO Network card"
    echo "2. INFO IPv4 configuration"
    echo "3. SETUP static configuration"
    echo "4. SETUP dinamic configuration"
    echo "5. EXIT"

    echo "-----"

    read -p "Choose point (1/2/3/4/5): " choice

    case $choice in
        1)
            echo "INFO Network card"
            ethtool "$IFace" 2>/dev/null | grep -E "Speed!Duplex!Link detected"
            mac=$(cat /sys/class/net/$IFace/address)
            model=$(ethtool -i "$IFace" 2>/dev/null | grep "driver:" | awk '{print $2}')
            echo "MAC-address: $mac"
            echo "Driver: $model"
            ;;
        2)
            echo "INFO IPv4 configuration"
            ip -4 addr show dev "$IFace" | grep inet
            ip route show default 2>/dev/null | grep "$IFace"
            echo $(cat /etc/resolv.conf | grep nameserver)
            ;;
        3)
            echo "SETUP static configuration"
            sudo ip addr flush dev "$IFace"
            sudo ip addr add 10.100.0.2/24 dev "$IFace"
            sudo ip link set "$IFace" up
            sudo ip route add default via 10.100.0.1
            sudo resolvectl dns "$IFace" 8.8.8.8 2>/dev/null || echo "nameserver 8.8.8.8"
            echo "Complite"
            ;;
        4)
            echo "SETUP dinamic configuration"
            sudo ip addr flush dev "$IFace"
            sudo dhclient -r "$IFace" 2>/dev/null
            sudo dhclient "$IFace"
            echo "Complite"
            ;;
        5)
            echo "EXIT."
            exit 0
            ;;
        *)
            echo "Wrong choice"
            ;;
    esac
done
```

Часть 1. Пункт 2.

```
[root@localhost lab11# ./setup_net.sh
Enter the name of network interface (enp0s3): enp0s3
-----
Network control menu (enp0s3)
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
-----
Choose point (1/2/3/4/5): 1
INFO Network card
      Speed: 1000Mb/s
      Duplex: Full
      Link detected: yes
MAC-address: 08:00:27:9a:a4:ef
Driver: e1000
-----
Network control menu (enp0s3)
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
-----
Choose point (1/2/3/4/5): 2
INFO IPv4 configuration
      inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
-----
Network control menu (enp0s3)
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
-----
Choose point (1/2/3/4/5): _
```

```
Choose point (1/2/3/4/5): 2
INFO IPv4 configuration
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
```

```
-----
Network control menu (enp0s3)
```

- ```

1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
```

```

Choose point (1/2/3/4/5): 3
```

```
SETUP static configuration
```

```
nameserver 8.8.8.8
```

```
Complite
```

```

Network control menu (enp0s3)
```

- ```
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
```

```
-----
Choose point (1/2/3/4/5): 2
```

```
INFO IPv4 configuration
```

```
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
```

```
    inet 10.100.0.2/24 scope global enp0s3
```

```
default via 10.100.0.1 dev enp0s3
```

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
```

```
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
```

```
-----
Network control menu (enp0s3)
```

- ```

1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
```

```
Choose point (1/2/3/4/5): 2
INFO IPv4 configuration
 inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
```

```

Network control menu (enp0s3)
```

- ```
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
```

```
-----
Choose point (1/2/3/4/5): 3
SETUP static configuration
nameserver 8.8.8.8
Complite
```

```
-----
Network control menu (enp0s3)
```

- ```

1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
```

```

Choose point (1/2/3/4/5): 2
INFO IPv4 configuration
 inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
 inet 10.100.0.2/24 scope global enp0s3
default via 10.100.0.1 dev enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
```

```

Network control menu (enp0s3)
```

- ```
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dinamic configuration
5. EXIT
```

```
-----
Choose point (1/2/3/4/5):
```

```
INFO IPv4 configuration
  inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
  inet 10.100.0.2/24 scope global enp0s3
default via 10.100.0.1 dev enp0s3
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
```

```
-----
Network control menu (enp0s3)
```

- ```

1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dynamic configuration
5. EXIT
```

```

Choose point (1/2/3/4/5): 4
```

```
SETUP dynamic configuration
```

```
grep: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*: No such file or directory
```

```
grep: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*: No such file or directory
```

```
grep: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*: No such file or directory
```

```
grep: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*: No such file or directory
```

```
grep: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*: No such file or directory
```

```
grep: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*: No such file or directory
```

```
Complite
```

```

Network control menu (enp0s3)
```

- ```
-----
1. INFO Network card
2. INFO IPv4 configuration
3. SETUP static configuration
4. SETUP dynamic configuration
5. EXIT
```

```
-----
Choose point (1/2/3/4/5): 2
```

```
INFO IPv4 configuration
```

```
  inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
```

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
```

```
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
```

```
nameserver 77.234.216.2 nameserver 172.28.64.1
```

Часть 2. Пункт 2.

```
#!/bin/bash
```

```
# Новое соединение static-enp0s3
```

```
sudo nmcli con add type ethernet ifname enp0s3 con-name static-enp0s3
```

```
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.address 10.100.0.2/24
```

```
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.gateway 10.100.0.1
```

```
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.dns 8.8.8.8
```

```
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.method manual
```

```
sudo nmcli con up static-enp0s3
```

```
[root@localhost lab1]# ip -4 addr show
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

```
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[root@localhost lab1]# ./network_use.sh
```

```
Подключение «static-enp0s3» (7a47a165-cc54-4c69-8ef6-2fec1d6bfea5) успешно добавлено.
```

```
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/11)
```

```
[root@localhost lab1]# ip -4 addr show
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

```
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

```
inet 10.100.0.2/24 brd 10.100.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[root@localhost lab1]#
```

```
#!/bin/bash
```

```
sudo nmcli con add type bridge ifname br0 con-name br0
```

```
sudo nmcli con modify br0 ipv4.address 10.100.0.3/24
```

```
sudo nmcli con modify br0 ipv4.method manual
```

```
sudo nmcli con up br0
```

```
[root@localhost lab1]# ping -c 4 10.100.03
```

```
PING 10.100.03 (10.100.0.3) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.087 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.053 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.083 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
```

```
--- 10.100.03 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3027ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.053/0.077/0.087/0.013 ms
```

```
[root@localhost lab1]# ping -c 4 10.100.02
```

```
PING 10.100.02 (10.100.0.2) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.065 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.094 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.093 ms
```

```
64 bytes from 10.100.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.072 ms
```

```
--- 10.100.02 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.065/0.081/0.094/0.012 ms
```


Часть 2. Пункт 4.

➤ ip -4 addr show

```
3: br0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether fe:29:f6:2a:7a:1d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@localhost lab11# S
```

Часть 3. Пункт 3.

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      addresses:
        - 10.100.0.4/24
        - 10.100.0.5/24
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 10.100.0.3
```

Часть 3. Пункт 5.

```
root@d12:/etc/netplan# ip neigh
10.100.0.3 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:9a:a4:ef REACHABLE
10.100.0.2 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:9a:a4:ef REACHABLE
root@d12:/etc/netplan# _
```

Часть 4. Пункт 5.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
    enp0s8:
      dhcp4: no
  bonds:
    bond007:
      interfaces:
        - enp0s3
        - enp0s8
      parameters:
        mode: balance-rr
        primary: enp0s3
      dhcp4: yes
```

```
4: bond007: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether ca:c5:df:35:3c:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.3/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic bond007
        valid_lft 579sec preferred_lft 579sec
    inet6 fe80::c8c5:dfff:fe35:3c4d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```

root@d12:/# cat /proc/net/bonding/bond007
Ethernet Channel Bonding Driver: v6.1.0-25-amd64

Bonding Mode: load balancing (round-robin)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 0
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0

Slave Interface: enp0s3
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:c3:04:a5
Slave queue ID: 0

Slave Interface: enp0s8
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:70:07:ad
Slave queue ID: 0

```

Часть 4. Пункт 7.

```

GNU nano 7.2 Stats.sh
#!/bin/bash

echo "$(date)"
cat /proc/net/dev | awk -v iface="bond007" '$1 ~ iface {print "Interface:", $1, "\nRX-packets:", $2, "\nTX-packets:", $10}'

```

```

#!/bin/bash

for i in {1..3};
do
    ./stats.sh
    sleep 2;
    echo "-----"
done

```

Ответы на вопросы

- Как с помощью команды `ip`:
 - назначить новый IPv4 адрес?
 - назначить новый MAC адрес?
 - назначить новый gateway?
 - вывести информацию arp кэше?
 - очистить arp кэш?
 - включить интерфейс?
 - выключить интерфейс?
- Как с помощью `nmcli` назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?
- Как с помощью `netplan` назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?
- Какие режимы bonding стандартно существуют в Linux? Опишите их

назначение, возможности по отказоустойчивости и необходимость поддержки со стороны оборудования.

5. Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex) ?

6. Какой, по-вашему, практический смысл в возможности назначения нескольких IP адресов на один интерфейс?

7. Какой, по-вашему, практический смысл в возможности создания виртуальных интерфейсов?

1. Команды ip:

- a. Назначить новый IPv4 адрес:
 > sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3
- b. Назначить новый MAC адрес:
 > sudo ip link set dev enp0s3 address 00:12:34:56:78:90
- c. Назначить новый gateway:
 > sudo ip route add default via 192.168.1.1
- d. Вывести информацию ARP-кэша:
 > ip neigh show
- e. Очистить ARP-кэш:
 > sudo ip neigh flush all
- f. Включить интерфейс:
 > sudo ip link set eth0 up
- g. Выключить интерфейс:
 > sudo ip link set eth0 down

2. Настройка через nmcli:

```
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.addresses 10.100.0.2/24
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.gateway 192.168.1.1
sudo nmcli con modify static-enp0s3 ipv4.method manual
sudo nmcli con up static-enp0s3
```

3. Настройка через netplan:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.10/24]
      gateway4: default
```

4. Режимы bonding в Linux:

> Balance-rr - Пакеты отправляются с каждого интерфейса по очереди, начиная с первого. Если один из интерфейсов вышел из строя, пакеты с него не отправляются.

> Active-backup - Один интерфейс работает в активном режиме, остальные — в ожидающем. Если активный интерфейс выходит из строя, управление передаётся одному из ожидающих.

> Balance-xor - Передача пакетов распределяется между интерфейсами по специальной формуле. Интерфейс, через который будет передан пакет, вычисляется через логическую функцию XOR для MAC-адресов источника и получателя. Таким образом каждый интерфейс передаёт пакеты определённым получателям.

> Broadcast - Пакет передаётся сразу через все интерфейсы.

> 802.3ad - Создаются агрегированные группы интерфейсов с одинаковой скоростью и дуплексом. По умолчанию интерфейс для передачи пакета определяется как в режиме balance-xor.

> Balance-tlb (Политика адаптивной балансировки нагрузки передачи) - Входящий трафик

принимается только активным интерфейсом, исходящий — распределяется в зависимости от текущей загрузки каждого интерфейса. Если активный интерфейс выходит из строя, его MAC-адрес переносится на другой интерфейс.

> Balance-alb (Политика адаптивной балансировки нагрузки) - Входящий трафик распределяется между интерфейсами как в режиме balance-rr. Исходящий трафик распределяется в зависимости от текущей загрузки каждого интерфейса

5. Duplex режимы:

Half-duplex — данные идут в одну сторону.

Full-duplex — данные идут в обе стороны одновременно.

6. Несколько IP на один интерфейс:

- > Позволяет работать с несколькими сетями одновременно;
- > Позволяет разделять сервисы (например, разные сайты на одном сервере);
- > Обеспечивает отказоустойчивость
- > Повышает пропускную способность

7. Виртуальные интерфейсы — зачем:

- > дать разным программам или виртуальным машинам свой «отдельный» сетевой интерфейс;
- > сделать тестовую или временную сеть без покупки нового оборудования;
- > использовать для VPN или туннелей, когда трафик идёт через интернет, но выглядит как отдельная сеть.